



中华人民共和国国家标准

GB/T 44165.8—2025

消费品中重点化学物质检测方法 第 8 部分：全氟辛烷磺酸(PFOS)和 全氟辛酸(PFOA)

Determination of key chemicals in consumer products—
Part 8: Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA)

2025-05-30 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 44165《消费品中重点化学物质检测方法》的第 8 部分。GB/T 44165 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：短链氯化石蜡；
- 第 2 部分：苯乙烯迁移量；
- 第 3 部分：氯代乙烷；
- 第 4 部分：1,4-二氯苯；
- 第 5 部分：苯酚；
- 第 6 部分：丙烯酰胺；
- 第 7 部分：多氯萘；
- 第 8 部分：全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)；
- 第 9 部分：六溴环十二烷。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国消费品安全标准化技术委员会(SAC/TC 508)提出并归口。

本文件起草单位：宁波嘉乐智能科技股份有限公司、北京市产品质量监督检验研究院、北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)、中国标准化研究院、厦门市清泉鑫科技有限公司、浙江鸿盛原汽车用品有限公司、绿城农科检测技术有限公司、慈溪市质量技术监督检验检测服务中心、江苏威诺检测技术有限公司、国家文教用品质量监督检验中心、湖北省标准化与质量研究院、浙江方圆检测集团股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院、天津市产品质量监督检测技术研究院、福可新材料(上海)有限公司、上海自然堂集团有限公司、中联品检(福建)检测服务有限公司、四川美立方环保科技有限公司。

本文件主要起草人：罗锋、胡艳红、孙文闪、张一弛、高峡、刘霞、王坤然、马萍、何鑫、吴斌、刘艳、林宇星、范高峰、许丽丹、罗自立、陈倩雯、蔚彪、徐董育、任慧、李宝洲、李长于、吕宗月、赫云灿、吴鸿伟、房祥静、彭妍妍、梅慧、冯月超、谷刚、王建凤。

引 言

近年来,随着新材料新工艺在消费品领域的广泛应用,产品中潜在的化学物质安全问题逐渐凸显,引起了国内外社会各界的高度关注。我国针对消费品中化学物质管控需求制定了一系列标准,同时与之配套的科学、高效、精准检测方法是管控化学物质的关键。

GB/T 44165《消费品中重点化学物质检测方法》旨在针对消费品中高风险化学物质,提供规范的检测方法,拟由 9 个部分构成。

- 第 1 部分:短链氯化石蜡。目的在于提供消费品中短链氯化石蜡含量的测定方法。
- 第 2 部分:苯乙烯迁移量。目的在于提供消费品中苯乙烯迁移量的测定方法。
- 第 3 部分:氯代乙烷。目的在于提供消费品中氯代乙烷含量的测定方法。
- 第 4 部分:1,4-二氯苯。目的在于提供消费品中 1,4-二氯苯含量的测定方法。
- 第 5 部分:苯酚。目的在于提供消费品中苯酚含量的测定方法。
- 第 6 部分:丙烯酰胺。目的在于提供消费品中丙烯酰胺含量的测定方法。
- 第 7 部分:多氯萘。目的在于提供消费品中多氯萘含量的测定方法。
- 第 8 部分:全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)。目的在于提供消费品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)含量的测定方法。
- 第 9 部分:六溴环十二烷。目的在于提供消费品中六溴环十二烷含量的测定方法。

消费品中重点化学物质检测方法

第 8 部分：全氟辛烷磺酸(PFOS)和 全氟辛酸(PFOA)

1 范围

本文件描述了消费品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)测定方法。

本文件适用于含以下材料消费品(除服装、纺织品、皮革、涂料、电子电气、食品接触材料及制品外)中 PFOS 和 PFOA 的测定：

- 橡胶；
- 塑料；
- 纸制材料；
- 液体及类似黏稠材料(包括粘合剂、清洁剂、泡沫灭火器)。

消费品中其他材质产品经过验证后参照本文件进行测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

消费品中的 PFOS 和 PFOA 采用乙腈作为提取溶剂,超声波萃取法提取,固相萃取柱净化浓缩,液相色谱分离,电喷雾离子源(ESI)电离,串联质谱选择多反应监测模式(MRM)检测,外标法定量。

5 试剂或材料

除非另有说明,所有试剂均为分析纯,水为 GB/T 6682 的一级水。

5.1 乙腈(CH_3CN ,CAS 号:75-05-8):色谱纯。

5.2 乙酸铵($\text{CH}_3\text{COONH}_4$,CAS 号:631-61-8):色谱纯。

5.3 氨水($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$,CAS 号:1336-21-6)。

5.4 乙酸铵溶液:10 mmol/L。称取 0.656 0 g 乙酸铵(5.2),用水溶解并定容至 1 000 mL,摇匀,使用

前用 0.22 μm 滤膜抽滤过滤。

5.5 乙腈-乙酸铵混合溶液:取适量乙腈(5.1)和乙酸铵溶液(5.4)按体积比 1:4 进行混匀。

5.6 标准品:

a) PFOS($\text{C}_8\text{HF}_{17}\text{O}_3\text{S}$)标准品,纯度 $\geq 97.0\%$,CAS 号:1763-23-1。

b) PFOA($\text{C}_8\text{HF}_{15}\text{O}_2$)标准品,纯度 $\geq 99.3\%$,CAS 号:335-67-1。

5.7 标准储备液:称取适量标准品(5.6)用乙腈溶解、定容,分别配制成质量浓度为 100 mg/L 的单组分标准储备液,置 0 $^{\circ}\text{C}$ ~4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱中保存。

5.8 混合标准储备溶液:分别取 PFOS 和 PFOA 标准储备液(5.7)10 mL,用乙腈定容至 100 mL,得到 10 mg/L 的混合标准储备溶液,置 0 $^{\circ}\text{C}$ ~4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱中保存。

5.9 混合标准溶液:取适量上述混合标准储备溶液(5.8),用乙腈稀释成 100 $\mu\text{g/L}$ 的混合标准工作溶液。

5.10 标准工作溶液:用乙腈-乙酸铵混合溶液(5.5)稀释混合标准溶液(5.9),配制成质量浓度为 2 $\mu\text{g/L}$ 、5 $\mu\text{g/L}$ 、10 $\mu\text{g/L}$ 、20 $\mu\text{g/L}$ 、50 $\mu\text{g/L}$ 、100 $\mu\text{g/L}$ 的标准工作溶液,现配现用。

6 仪器设备

6.1 液相色谱-串联质谱仪:配有电喷雾离子源(ESI)。

6.2 电子分析天平:精度为 0.1 mg。

6.3 超声波清洗器。

6.4 涡旋振荡器。

6.5 冷冻研磨仪或类似设备。

6.6 氮吹仪。

6.7 阴离子交换固相萃取柱:60 mg/3 mL。

6.8 离心管:50 mL,玻璃、PP 或 PE 材质,具塞。

6.9 微孔滤膜:聚醚砜材质,0.22 μm 。

注:为降低仪器设备中可能引用 PFOS 和 PFOA 的污染,不使用含氟聚合物塑料(如液相色谱部分带特氟龙的配件)设备;滤膜避免使用尼龙材质和聚四氟乙烯 PTFE;玻璃材质的离心管在重复使用前用乙腈彻底冲洗。

7 样品

7.1 试样制备

塑料和橡胶样品,先用剪刀等工具将其破碎成 5 mm $\times$ 5 mm 以下的小块,再用冷冻研磨仪研磨成粒径小于 0.5 mm 的粉末;纸制品使用剪刀将其破碎成 5 mm $\times$ 5 mm 以下的小块;对于液体样品,则直接将样品搅拌均匀即可。

8 试验步骤

8.1 提取

8.1.1 固体试样

从破碎后的混合样中用天平(6.2)称取 1 g(精确至 0.01 g)试样,置于 50 mL 离心管(6.8)中,加入 30 mL 乙腈,涡旋混匀后,将离心管置于超声波清洗器(6.3)中,在 70 $^{\circ}\text{C}$ 下超声提取 60 min,静置至室温,待净化。

8.1.2 液体试样

准确称取 1 g(精确至 0.01 g)试样,置于 50 mL 离心管(6.8)中,加入 30 mL 乙腈,涡旋混匀后,将离心管置于超声波清洗器(6.3)中,在 70 ℃下超声提取 60 min,静置至室温,待净化。

8.2 净化

依次用 2 mL 乙腈和 2 mL 水固相萃取柱活化后,弃去流出液,将样液逐渐转移至固相萃取柱内,用 1%(体积分数)的氨水乙腈溶液淋洗,收集淋洗液,氮吹浓缩至近干,用乙腈-乙酸铵混合溶液(5.5)定容至 1 mL,经滤膜过滤后,按照 8.3 进行测定。

8.3 测定

8.3.1 色谱参考条件

由于测试结果取决于所使用的仪器,因此不能给出色谱/质谱分析的普遍参数。下列参数已被证明对测试是合适的。

- a) 色谱柱:C₁₈(2.0 mm×150 mm,5 μm)或相当者。
- b) 流动相:
 - 流动相 A:10 mmol/L 乙酸铵溶液;
 - 流动相 B:乙腈。流动相洗脱程序见表 1。
- c) 流速:0.2 mL/min。
- d) 柱温:30 ℃。
- e) 进样体积:10 μL。

表 1 流动相梯度程序

时间/min	流动相 A/%	流动相 B/%
0.00	80	20
9.00	10	90
11.50	10	90
12.00	80	20
14.00	80	20

8.3.2 质谱参考条件

质谱参考条件如下:

- a) 离子源:电喷雾离子源(ESI);
- b) 扫描极性:负离子扫描;
- c) 扫描方式:多反应监测(MRM);
- d) 碰撞气为高纯氮气;使用前应调节各气体流量以使质谱灵敏度达到检测要求;喷雾电压、裂解电压、碰撞能等电压值应优化至最优灵敏度;
- e) 监测离子对、定量离子对、裂解电压、碰撞能量见表 2。

表 2 PFOS 和 PFOA 的监测离子对和碰撞能量

化合物名称	监测离子对	裂解电压/V	碰撞能量/eV
PFOS	498.9>79.9 *	-135	80
	498.9>98.9		60
PFOA	412.9>369.0 *	-80	2
	412.9>168.9		10
注：“*”为定量离子对。			

8.4 定性及定量分析

8.4.1 定性分析

按上述分析条件(8.3)对标准溶液及试样溶液进行分析,如果试样中检出的色谱峰的保留时间与标准溶液对应的保留时间一致(允许偏差为±0.5%之内),且定性离子对的相对丰度与浓度相当的标准溶液的定性离子对的相对丰度一致,相对丰度允许偏差不超过表 3 规定的范围,则可判断试样中存在相应的被测物。试剂空白同样进样测定。试剂空白不应检出有对被测组分有干扰的物质。

表 3 质谱选择离子丰度允许偏差

相对离子对丰度/%	>50	>20~50	>10~20	≤10
允许的最大偏差/%	±20	±25	±30	±50

8.4.2 定量分析

在 8.3 测定条件下,根据试样中 PFOS(或 PFOA)的含量,选取响应值相近的标准工作溶液进行分析。以 PFOS(或 PFOA)的定量离子对的色谱峰面积为纵坐标,以 PFOS(或 PFOA)的浓度为横坐标作标准工作曲线,按照外标法进行定量计算。标准工作溶液和试样溶液中 PFOS(或 PFOA)的响应值均应在仪器线性响应范围内,如果含量超过标准曲线范围,应用乙腈-乙酸铵溶液(5.5)稀释到适当浓度后再进行分析。在上述质谱参考条件下,PFOS、PFOA 标准物质的多反应监测(MRM)色谱图和总离子流图参见附录 A 中图 A.1~图 A.3。

8.5 空白试验

除不加试样外,均按照第 7 章和第 8 章的分析步骤进行。

9 数据处理

按公式(1)计算试样中 PFOS(或 PFOA)的含量:

$$X = \frac{(\rho - \rho_0) \times V \times 1\,000}{m \times 1\,000} \times f \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- X —— 样品中 PFOS(或 PFOA)的含量,单位为微克每千克(μg/kg);
- ρ —— 依据曲线查得样品溶液中 PFOS(或 PFOA)的质量浓度,单位为微克每升(μg/L);

- ρ_0 ——依据曲线查得空白样品溶液中 PFOS(或 PFOA)的质量浓度,单位为微克每升($\mu\text{g/L}$);
- V ——试样最终定容体积,单位为毫升(mL);
- m ——样品取样量,单位为克(g);
- f ——超出线性范围时的稀释倍数;
- 1 000——单位换算因子。
- 计算结果保留到小数点后两位。

10 方法检出限和回收率

本方法对 PFOS 和 PFOA 的检出限为 $2.00 \mu\text{g/kg}$,定量限为 $6.00 \mu\text{g/kg}$ 。样品加标回收率为 $80\%\sim 120\%$ 。

11 精密度

在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互独立进行的测试获得的两次测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10% ,以大于这两个测定值的算术平均值的 10% 的情况不超过 5% 为前提。

12 试验报告

试验报告至少应给出以下内容:

- a) 试验样品的描述;
- b) 本文件编号;
- c) 试验结果;
- d) 与分析步骤的差异;
- e) 在试验中观察到的异常现象;
- f) 试验日期。

附 录 A
(资料性)

PFOS、PFOA 标准物质的多反应监测(MRM)色谱图和总离子流图

PFOS、PFOA 标准物质的多反应监测(MRM)色谱图和总离子流图见图 A.1、图 A.2 和图 A.3。

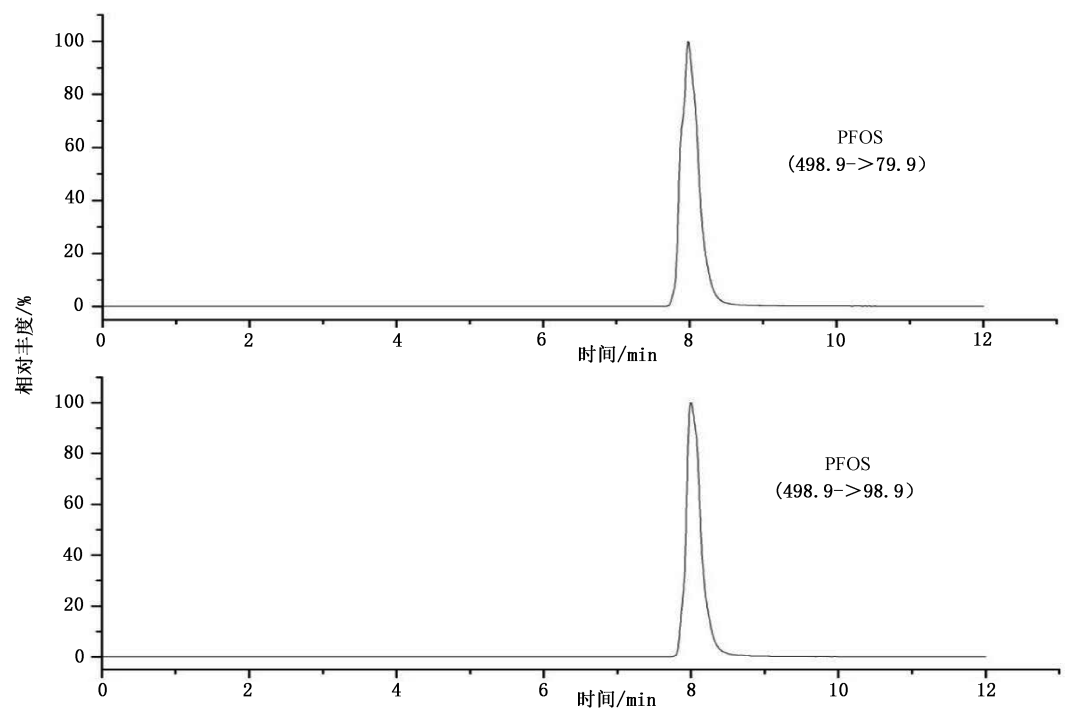


图 A.1 PFOS 标准物质的多反应监测(MRM)色谱图

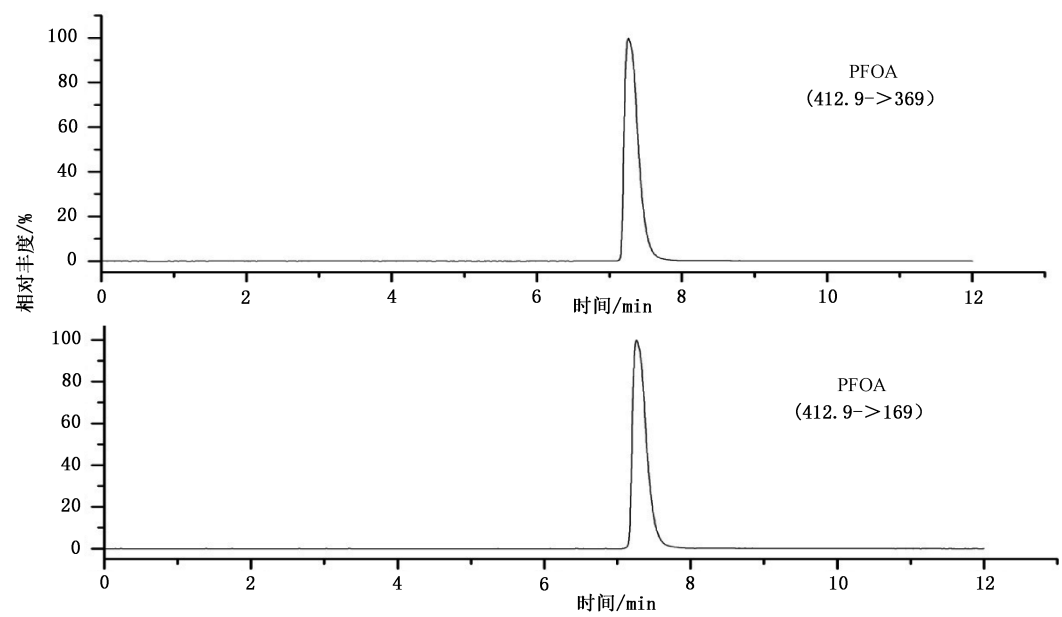


图 A.2 PFOA 标准物质的多反应监测(MRM)色谱图

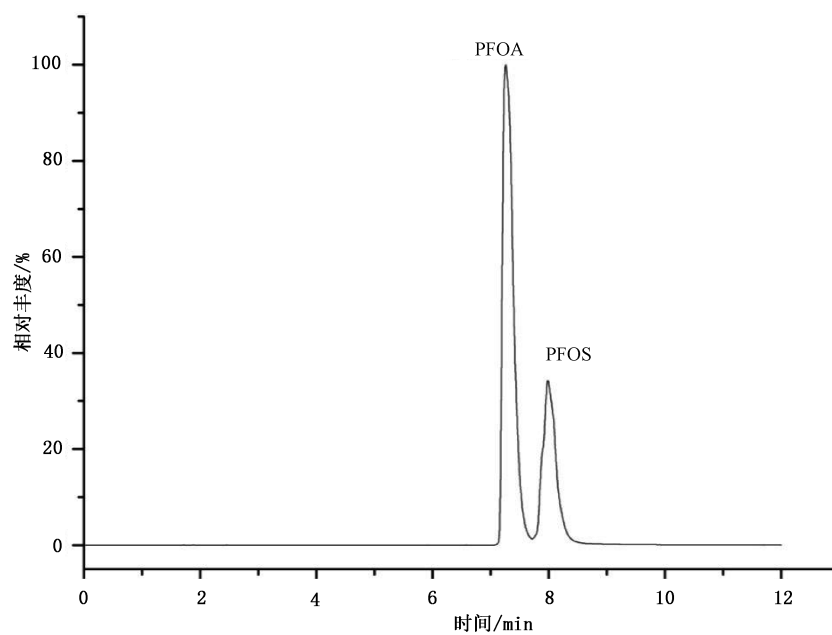


图 A.3 PFOS、PFOA 标准物质的总离子流 (TIC) 图

参 考 文 献

- [1] GB/T 20001.4—2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准
-